Centro Integrado de Formación Profesional
Nº 1 - Cuenca

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Gestión de Bases de Datos (GBD)



Profesor: Antonio Manuel Ruiz Navarro
Dto.: Informática y Comunicaciones
Email: antoniom.ruiz@cifpcuenca.es

INTRODUCCIÓN

- En la sociedad de la información, el activo más valioso de cualquier organización no es su infraestructura física, sino los datos que generan, procesan y almacenan.
- Desde el registro de una transacción bancaria hasta el historial médico de un paciente o el inventario de una tienda online, toda la actividad digital descansa sobre sistemas que organizan esta información de forma masiva, eficiente y segura.
- El módulo de **Gestión de Bases de Datos (GBD)**, constituye la piedra angular sobre la que se edifica la competencia del tratamiento estructurado de la información empresarial.
- El objetivo principal de este módulo es aprender una metodología rigurosa para abstraer la realidad de un negocio, plasmarla en un modelo informático óptimo, explotarla mediante lenguajes estándar de consulta y asegurar la integridad de la información frente a accesos indebidos o fallos del sistema.
- El módulo destaca por su alto componente analítico y de abstracción. No se trata simplemente de aprender a utilizar un programa informático, sino de adquirir la capacidad de estructurar el caos de datos del mundo real bajo reglas matemáticas y lógicas que garanticen que la información nunca se corrompa, se duplique o se pierda.
- Un administrador de sistemas no solo debe saber mantener encendido el servidor que aloja la base de datos; debe comprender su estructura interna para diagnosticar cuellos de botella, optimizar consultas ralentizadas y colaborar de forma estrecha con los equipos de desarrollo de software.
- Gestión de Bases de Datos proporciona las competencias necesarias para interactuar de manera nativa con la información. El conocimiento exhaustivo del lenguaje SQL y de los mecanismos de almacenamiento capacita al futuro técnico para tomar decisiones críticas de rendimiento, automatizar la extracción de informes de negocio y garantizar la consistencia de los datos, un perfil técnico transversal e imprescindible en cualquier departamento de TI moderno.

INTRODUCCIÓN

- La gestión de bases de datos incluye aspectos como:
  - La planificación y realización del diseño físico de una base de datos.
  - La inserción y manipulación de datos.
  - La planificación y realización de consultas.
  - La planificación y ejecución de importaciones, exportaciones y migraciones de datos.
  - La planificación y aplicación de medidas de aseguramiento de la información.
- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
  - La implantación de bases de datos.
  - La gestión de la información almacenada en bases de datos.

TEMARIO

PERIODO	RA	UNIDAD DE TRABAJO
1er Trimestre	1	**Tema 1:** Sistemas de almacenamiento de la información. BBDD.
	1	**Tema 2:** Sistemas Gestores de Bases de Datos.
	2	**Tema 3:** Diseño lógico de bases de datos. Diagrama Entidad/Relación.
	2	**Tema 4:** Diseño lógico de bases de datos. Modelo relacional.
	2	**Tema 5:** Diseño lógico de bases de datos. Normalización.
2º Trimestre	3	**Tema 6:** Diseño físico de bases de datos.
	5	**Tema 7:** Edición de los datos.
	4	**Tema 8:** Realización de consultas.
	4	**Tema 9:** Subconsultas.
	5	**Tema 10:** Construcción de guiones. PL/SQL.
3er Trimestre (DUAL)	5	**Tema 11:** Transacciones.
	6	**Tema 12:** Gestión de la seguridad de los datos.

TEMARIO

1. Sistemas de almacenamiento de la información. BBDD.

- Históricamente, la información se ha almacenado mediante distintos sistemas, como archivos de texto, documentos, hojas de cálculo y ficheros organizados en carpetas. Aunque estos métodos resultan adecuados para pequeñas cantidades de información, presentan dificultades cuando aumenta el volumen de datos o es necesario relacionarlos y consultarlos de manera eficiente.
- Las bases de datos surgen como una solución para organizar grandes cantidades de información de manera estructurada. Gracias a ellas, los datos pueden almacenarse siguiendo un modelo definido, establecer relaciones entre diferentes elementos y reducir problemas como la duplicidad, la inconsistencia y la pérdida de información.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Analizar los Sistemas de Almacenamiento:** Conocer los principales métodos utilizados para guardar información, desde los sistemas de ficheros tradicionales hasta las bases de datos.
  - **Identificar las Limitaciones de los Ficheros:** Comprender problemas como la redundancia, la inconsistencia, el aislamiento de los datos y la dificultad para localizar y compartir la información.
  - **Comprender el Concepto de Base de Datos:** Reconocer qué es una base de datos, cuáles son sus características principales y qué ventajas ofrece frente a los sistemas de almacenamiento tradicionales.
  - **Distinguir los Tipos de Bases de Datos:** Identificar diferentes formas de organizar la información y clasificar las bases de datos según su estructura, ubicación, contenido y finalidad.

TEMARIO

2. Sistemas gestores de bases de datos.

- Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) surgen ante la necesidad de administrar grandes volúmenes de información de manera organizada, eficiente y segura. Estos sistemas actúan como intermediarios entre las bases de datos, los usuarios y las aplicaciones, facilitando el acceso a la información sin necesidad de conocer los detalles internos de su almacenamiento.
- Un SGBD proporciona herramientas para definir la estructura de una base de datos, insertar y modificar información, realizar consultas y controlar el acceso de los usuarios. Además, ayuda a mantener la integridad de los datos, gestionar accesos simultáneos, realizar copias de seguridad y recuperar la información ante posibles fallos.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Comprender el Funcionamiento de un SGBD:** Conocer qué es un Sistema Gestor de Bases de Datos, cuáles son sus objetivos y cómo actúa como intermediario entre los usuarios, las aplicaciones y la información almacenada.
  - **Identificar los Componentes y Funciones:** Reconocer los principales elementos de un SGBD y sus funciones relacionadas con la definición, manipulación, consulta, seguridad y administración de los datos.
  - **Analizar la Arquitectura de los SGBD:** Comprender los niveles interno, conceptual y externo, así como la independencia entre la estructura lógica de los datos y su almacenamiento físico.
  - **Clasificar los Sistemas Gestores:** Distinguir los diferentes tipos de SGBD y conocer soluciones habituales, como MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database y Microsoft SQL Server.

TEMARIO

3. Diseño lógico de bases de datos. Diagrama Entidad/Relación.

- El diseño lógico de una base de datos permite representar de forma organizada la información que necesita almacenar una empresa u organización. Antes de crear las tablas, es necesario analizar la realidad que se desea modelar, identificar los elementos relevantes y determinar las relaciones existentes entre ellos.
- El diagrama Entidad/Relación es una herramienta gráfica que facilita este proceso de diseño. Mediante entidades, atributos, relaciones y restricciones de cardinalidad, permite construir un modelo conceptual claro, detectar posibles errores y establecer una estructura adecuada antes de implementar la base de datos.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Identificar Entidades y Atributos:** Reconocer los objetos relevantes del sistema, determinar sus propiedades y seleccionar los atributos que permiten identificar de forma única cada una de sus ocurrencias.
  - **Definir Relaciones y Cardinalidades:** Establecer las asociaciones existentes entre las entidades y determinar su cardinalidad, participación y correspondencia según las reglas del sistema representado.
  - **Elaborar Diagramas Entidad/Relación:** Representar gráficamente entidades, atributos, relaciones y restricciones mediante la notación utilizada en el modelo Entidad/Relación.
  - **Transformar el Modelo Conceptual:** Preparar el diagrama Entidad/Relación para su conversión posterior en un modelo lógico compuesto por tablas, claves primarias y claves ajenas.

TEMARIO

4. Diseño lógico de bases de datos. Modelo relacional.

- El modelo relacional permite organizar la información de una base de datos mediante tablas compuestas por filas y columnas. Cada tabla representa un elemento concreto de la realidad, mientras que sus columnas definen las características que se almacenan y sus filas contienen los diferentes registros.
- Para conseguir una estructura coherente, las tablas se relacionan mediante claves primarias y claves ajenas. Un diseño lógico adecuado reduce la duplicidad de información, evita inconsistencias y facilita la realización de consultas, modificaciones y operaciones sobre los datos.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Comprender el Modelo Relacional:** Conocer los conceptos fundamentales del modelo relacional, como las relaciones, tuplas, atributos, dominios y esquemas de relación.
  - **Identificar Claves y Restricciones:** Distinguir entre claves candidatas, claves primarias, claves alternativas y claves ajenas, comprendiendo su función dentro de una base de datos.
  - **Transformar el Modelo Entidad/Relación:** Convertir entidades, atributos y relaciones del modelo conceptual en tablas, columnas y referencias propias del modelo relacional.
  - **Garantizar la Integridad de los Datos:** Aplicar reglas de integridad de entidad, integridad referencial y restricciones de dominio para mantener la información válida, coherente y relacionada correctamente.

TEMARIO

5. Diseño lógico de bases de datos. Normalización.

- La normalización es un proceso fundamental del diseño lógico que permite organizar correctamente las tablas de una base de datos relacional. Su aplicación ayuda a reducir la repetición innecesaria de información y a establecer una distribución coherente de los atributos según las dependencias existentes entre ellos.
- Una base de datos sin normalizar puede presentar anomalías al insertar, modificar o eliminar registros, provocando inconsistencias y pérdida de información. Mediante las formas normales, las tablas se descomponen de manera controlada para mejorar la integridad de los datos sin perder las relaciones necesarias.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Comprender la Normalización:** Conocer los objetivos y beneficios del proceso de normalización dentro del diseño lógico de una base de datos relacional.
  - **Identificar Dependencias Funcionales:** Analizar las relaciones existentes entre los atributos de una tabla y determinar dependencias completas, parciales y transitivas.
  - **Aplicar las Formas Normales:** Transformar tablas aplicando la primera, segunda y tercera forma normal para eliminar grupos repetitivos, dependencias parciales y dependencias transitivas.
  - **Detectar y Evitar Anomalías:** Reconocer anomalías de inserción, actualización y eliminación, reorganizando las tablas para garantizar la coherencia e integridad de la información.

TEMARIO

6. Diseño físico de bases de datos.

- El diseño físico de una base de datos consiste en transformar el modelo lógico en una estructura que pueda implementarse en un sistema informático. En esta fase se concretan elementos como las tablas, los campos, los tipos de datos, las claves y las restricciones necesarias para almacenar la información correctamente.
- Un diseño físico adecuado debe garantizar la integridad de los datos y facilitar un acceso eficiente a la información. Para ello, es necesario seleccionar correctamente los tipos de datos, definir índices, establecer relaciones entre las tablas y aplicar restricciones que eviten la introducción de valores incorrectos o incoherentes.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Transformar el Modelo Lógico:** Convertir las relaciones, atributos y restricciones del modelo relacional en tablas, columnas, claves y otros elementos propios de una base de datos física.
  - **Seleccionar los Tipos de Datos:** Elegir el tipo de dato más adecuado para cada campo según la información que deba almacenar, optimizando el espacio y evitando valores incompatibles.
  - **Definir Claves y Restricciones:** Implementar claves primarias, claves ajenas, valores únicos, campos obligatorios y otras restricciones que garanticen la integridad de los datos.
  - **Optimizar el Almacenamiento y el Acceso:** Comprender la utilidad de los índices y otras técnicas de organización física para mejorar el rendimiento de las consultas y operaciones sobre la base de datos.

TEMARIO

7. Edición de los datos.

- La edición de datos permite mantener actualizada la información almacenada en una base de datos. Mediante las operaciones correspondientes, es posible incorporar nuevos registros, modificar valores existentes y eliminar aquellos datos que ya no resulten necesarios.
- Estas operaciones deben realizarse de forma controlada para evitar errores, duplicidades o pérdidas de información. Para ello, es necesario conocer las instrucciones del lenguaje SQL destinadas a la manipulación de datos, así como aplicar condiciones que permitan actuar únicamente sobre los registros deseados.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Insertar Nuevos Datos:** Utilizar la instrucción INSERT para añadir uno o varios registros a las tablas, respetando los tipos de datos y las restricciones definidas.
  - **Modificar Registros Existentes:** Emplear la instrucción UPDATE para actualizar los valores almacenados, utilizando condiciones que permitan seleccionar correctamente los registros afectados.
  - **Eliminar Información:** Aplicar la instrucción DELETE para borrar registros de forma controlada, valorando los efectos que puede producir sobre los datos relacionados.
  - **Garantizar la Integridad de las Operaciones:** Comprobar que la inserción, modificación y eliminación de datos respetan las claves, relaciones y restricciones establecidas en la base de datos.

TEMARIO

8. Realización de consultas.

- La realización de consultas permite recuperar y analizar la información almacenada en una base de datos sin modificar su contenido. Mediante el lenguaje SQL, es posible seleccionar los datos necesarios, aplicar filtros y presentar los resultados de forma clara y ordenada.
- Las consultas pueden abarcar desde búsquedas sencillas sobre una única tabla hasta operaciones más complejas que combinan información procedente de varias tablas relacionadas. También permiten realizar cálculos, agrupar registros y obtener datos resumidos que faciliten su interpretación.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Realizar Consultas Básicas:** Utilizar la instrucción SELECT para recuperar columnas y registros de una o varias tablas, evitando duplicados cuando sea necesario.
  - **Filtrar y Ordenar los Resultados:** Aplicar condiciones mediante la cláusula WHERE y organizar la información obtenida utilizando ORDER BY y diferentes criterios de ordenación.
  - **Combinar Información de Varias Tablas:** Relacionar datos mediante distintos tipos de JOIN, utilizando las claves comunes entre las tablas para obtener resultados completos y coherentes.
  - **Agrupar y Resumir los Datos:** Emplear funciones de agregación, agrupaciones con GROUP BY y filtros sobre grupos mediante HAVING para realizar cálculos y obtener información resumida.

TEMARIO

9. Subconsultas.

- Las subconsultas permiten utilizar el resultado de una consulta SQL dentro de otra consulta principal. Este recurso facilita la resolución de problemas complejos, ya que permite dividirlos en operaciones más pequeñas y obtener información basada en los resultados generados previamente.
- Una subconsulta puede incluirse en diferentes partes de una sentencia SQL y devolver un único valor, una fila o un conjunto de registros. Su uso resulta especialmente útil para comparar datos, comprobar la existencia de registros, aplicar filtros dinámicos y relacionar información sin necesidad de realizar todas las operaciones mediante combinaciones de tablas.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Comprender el Funcionamiento de las Subconsultas:** Identificar qué es una subconsulta, cómo se integra dentro de una consulta principal y en qué orden se ejecutan sus diferentes partes.
  - **Clasificar los Tipos de Subconsultas:** Distinguir entre subconsultas escalares, de una fila, de varias filas, correlacionadas y no correlacionadas según los resultados obtenidos y su relación con la consulta principal.
  - **Utilizar Operadores con Subconsultas:** Aplicar operadores de comparación y expresiones como IN, ANY, ALL, EXISTS y NOT EXISTS para filtrar los registros según los resultados de una consulta interna.
  - **Resolver Consultas Complejas:** Combinar subconsultas con filtros, funciones de agregación y tablas relacionadas para obtener información que no puede recuperarse fácilmente mediante una consulta sencilla.

TEMARIO

10. Construcción de guiones. PL/SQL.

- PL/SQL es una extensión procedimental del lenguaje SQL que permite crear guiones capaces de combinar instrucciones de acceso a los datos con estructuras propias de los lenguajes de programación. Gracias a PL/SQL, es posible automatizar operaciones y desarrollar soluciones más completas dentro de una base de datos Oracle.
- Los bloques PL/SQL permiten declarar variables, ejecutar instrucciones de forma secuencial, tomar decisiones, realizar repeticiones y controlar posibles errores. Esta organización facilita la construcción de programas reutilizables, seguros y eficientes para procesar la información almacenada en la base de datos.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Construir Bloques PL/SQL:** Conocer la estructura básica de un bloque PL/SQL y distinguir sus secciones de declaración, ejecución y tratamiento de excepciones.
  - **Declarar Variables y Constantes:** Definir elementos para almacenar temporalmente valores, utilizar tipos de datos adecuados y mostrar los resultados obtenidos durante la ejecución.
  - **Aplicar Estructuras de Control:** Utilizar instrucciones condicionales y estructuras repetitivas para controlar el flujo de ejecución y resolver operaciones de diferente complejidad.
  - **Gestionar Errores y Excepciones:** Detectar y tratar situaciones inesperadas durante la ejecución de los guiones, evitando interrupciones y ofreciendo respuestas controladas ante los errores.

TEMARIO

11. Transacciones.

- Las transacciones permiten agrupar varias operaciones sobre una base de datos para que se ejecuten como una única unidad lógica de trabajo. De esta forma, todas las instrucciones que componen una operación deben completarse correctamente o, si se produce algún error, sus cambios deben deshacerse para evitar resultados incompletos.
- Una correcta gestión de las transacciones resulta esencial para garantizar la integridad y consistencia de la información, especialmente cuando varios usuarios acceden simultáneamente a la base de datos. Para ello, se utilizan instrucciones de confirmación y cancelación de cambios, junto con mecanismos de control de concurrencia y recuperación ante fallos.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Comprender el Concepto de Transacción:** Identificar qué es una transacción, cómo delimita una unidad lógica de trabajo y qué operaciones pueden formar parte de ella.
  - **Aplicar las Propiedades ACID:** Comprender las propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad que garantizan la ejecución fiable de las transacciones.
  - **Confirmar o Deshacer Operaciones:** Utilizar instrucciones como COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT para confirmar cambios, cancelar operaciones o establecer puntos intermedios de recuperación.
  - **Gestionar la Concurrencia:** Conocer los problemas derivados del acceso simultáneo a los datos y aplicar mecanismos de bloqueo y niveles de aislamiento para mantener la coherencia de la información.

TEMARIO

12. Gestión de la seguridad de los datos.

- La gestión de la seguridad de los datos reúne las medidas necesarias para proteger la información almacenada en una base de datos. Su finalidad es impedir accesos no autorizados, modificaciones indebidas, pérdidas de información y cualquier otra acción que pueda comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos.
- Para aplicar estas medidas de protección, es necesario identificar a los usuarios, controlar sus permisos y asignar únicamente los privilegios necesarios para realizar sus funciones. También deben utilizarse mecanismos de autenticación, roles, copias de seguridad y auditoría que permitan prevenir incidentes y detectar actividades no autorizadas.
- A lo largo de este tema aprenderemos a:
  - **Comprender los Principios de Seguridad:** Conocer los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como las principales amenazas que pueden afectar a la información almacenada.
  - **Gestionar Usuarios y Autenticación:** Crear y administrar cuentas de usuario, establecer mecanismos de identificación y aplicar políticas de contraseñas que reduzcan el riesgo de accesos no autorizados.
  - **Asignar Roles y Privilegios:** Conceder y retirar permisos mediante instrucciones como GRANT y REVOKE, agrupando privilegios en roles para facilitar su administración.
  - **Supervisar y Proteger la Información:** Utilizar mecanismos de auditoría, copias de seguridad y recuperación para registrar las actividades realizadas y garantizar la disponibilidad de los datos ante fallos o incidentes.

OBJETIVOS

- **Modelar información:** Traducir requisitos empresariales en diagramas conceptuales Entidad-Relación y esquemas lógicos relacionales.
- **Normalizar estructuras:** Aplicar reglas de normalización matemáticas para eliminar redundancias y evitar la corrupción de datos.
- **Implementar el diseño:** Crear y modificar bases de datos y tablas utilizando de forma nativa el lenguaje SQL-DDL.
- **Manipular información:** Insertar, actualizar y eliminar registros garantizando la integridad de los datos mediante transacciones.
- **Consultar datos:** Construir consultas SQL complejas utilizando uniones, agrupamientos estadísticos y subconsultas avanzadas.
- **Programar el servidor:** Desarrollar funciones, procedimientos almacenados y disparadores (Triggers) en lenguajes procedimentales (PL/SQL).
- **Blindar el acceso:** Configurar cuentas de usuario, gestionar privilegios (DCL) e implementar roles con permisos mínimos.
- **Independencia de motor:** Dominar las operaciones esenciales de forma transversal en sistemas libres y propietarios.

EVALUACION

- Realización de **pruebas escritas/prácticas y tareas/prácticas** de las diferentes unidades de trabajo. Se calificarán de 0 a 10 puntos.

- Las **tareas/prácticas** contarán un **20%** del criterio de evaluación asociado siempre que coincidan con una **prueba escrita/práctica** en ese criterio de evaluación, contando estas últimas un **80%** de la nota de dicho criterio de evaluación. Para poder aprobar una unidad didáctica **ES OBLIGATORIO** tener una nota igual o superior a 5 puntos en la prueba/s escrita/práctica.

- Realización de **tareas/prácticas** en clase o en casa. Se calificarán de la siguiente manera:

SUPUESTO	NOTA
Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado en clase.	0
Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente.	1 – 4
Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico.	5 – 6
Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de modo completo según las directrices.	7 – 8
Alumno/a que además de lo anterior propone alguna solución o idea alternativa.	9 – 10

- Las tareas entregadas **fuera de los plazos indicados** tendrán una **penalización**.

- Las tareas **se entregarán a través del aula virtual** de la plataforma “EducamosCLM”.

EVALUACION

- En caso de detectar **copia, plagio o un uso indebido de la IA** en cualquiera de las tareas, prácticas o exámenes realizados a lo largo del curso, el alumno o alumnos recibirán una **nota de 0** puntos en dicha actividad o examen.

- Para **superar el módulo** se requiere una **calificación mínima de 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje**. En caso de no alcanzarse alguna de los mínimos establecidos, la calificación será negativa, debiendo el al alumno realizar las actividades de recuperación.

- Para optar a la **evaluación continua** es obligatoria la asistencia a clase de **un mínimo del 75% de las horas lectivas**. En caso contrario, sólo se optará a los exámenes correspondientes a las evaluaciones ordinarias.

- La llegada injustificada durante los primeros cinco minutos de clase se registrará como **retraso**. Si el alumno se incorpora una vez transcurrido este tiempo, se registrará una **falta de asistencia**. **Tres retrasos injusticados serán motivo de una falta**.

- El alumnado que no haya superado el módulo ni en la 1a Convocatoria Ordinaria ni en la 2ª Convocatoria Ordinaria tendrá pendiente el módulo para el siguiente Curso Escolar.

- En la **programación del módulo** viene toda la información correspondiente al módulo más detallada.

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 - CUENCA

NORMAS DE CLASE

- **No faltar al respeto ni al profesorado ni a los compañeros,** guardar silencio y realizar ordenadamente el trabajo.
- Cuidar el equipamiento y hacer un buen uso del mismo (Evitar golpes, **NO DESCONECTAR CABLES**, no personalizar configuraciones, no saltarse las restricciones de seguridad, seguir las pautas de carga de batería y almacenamiento de dispositivos móviles, respetar el rango de IPs asignadas al alumno, etc.).
- El alumnado está obligado a **comprobar el estado de su puesto de trabajo y del equipo informático** del mismo (Ordenador, periféricos, cableado, etc.) al comenzar y al finalizar la sesión de clase diaria. Cualquier incidencia debe comunicarla inmediatamente a su profesor o profesora, quien tomará las medidas que considere oportunas, registrándola en este libro de incidencias del aula si lo cree necesario.
- El material de uso común y demás elementos del aula deben ser respetados y cuidados con esmero.
- Cada alumno tendrá un **puesto de trabajo fijo** en el aula durante todo el curso (Salvo cambios justificados por necesidades organizativas).
- **La puntualidad es un factor imprescindible.**

NORMAS DE CLASE

- **No está permitido el uso del teléfono móvil** (Mantener en modo silencio, vibración y guardado) **y de otros dispositivos electrónicos no autorizados por el profesor.**
- En caso de emergencia el alumnado podrá salir fuera del aula a atender la llamada siempre con la autorización del profesor
- **No está permitido el uso de juegos ni el uso de software malintencionado** (Salvo en prácticas con permiso expreso del profesor).
- **Proteger la información personal** (Propia y de los demás. Guardar los documentos de trabajo en el lugar indicado, hacer copias de seguridad en dispositivos extraíbles o en la nube, etc.)
- **Mantener la clase limpia y no dejar basura en nuestro puesto.**
- **Está prohibido** comer o beber en el aula.
- **Está prohibido** fumar dentro del aula, los servicios y del recinto del centro.
- **No está permitido** el uso de redes sociales ni aplicaciones no autorizadas.
- **Prohibido consultar, crear o compartir mensajes, imágenes, vídeos, páginas web o cualquier otro contenido de carácter ilegal.**

DUDAS Y PREGUNTAS

¿ ?

